Parámetros Estadísticos en R

Obtener los Parámetros Estadísticos en R deberá adjuntar tanto el código utilizado como los resultados obtenidos.

1 Reto

Utilizado el conjunto de datos ”NutritionStudy” de la librería “Lock5Data” que contiene variables relacionadas con nutrición y salud para 315 personas. Obtenga la siguiente información

- **ID**: Número de identificación para cada sujeto en esta muestra.
-
- **Age**: Edad del sujeto (en años).
- **Smoke**: ¿Fumador? codificado como No o S´ı.
- **Quetelet**: Peso/(Altura^2).
- **Vitamin**: Uso de vitaminas: codificado como 1=Regularmente, 2=Ocasionalmente, o 3=No.
- **Calories**: Número de calorías consumidas por día.
- **Fat**: Gramos de grasa consumidos por d´ıa.
- **Fiber**: Gramos de fibra consumidos por d´ıa.
- **Alcohol**: Número de bebidas alcohólicas consumidas por semana.
- **Cholesterol**: Colesterol consumido (mg por d´ıa).
- **BetaDiet**: Beta-caroteno dietético consumido (mcg por día).
- **RetinolDiet**: Retinol dietético consumido (mcg por día).
- **BetaPlasma**: Beta-caroteno en plasma (ng/ml).
- **RetinolPlasma**: Retinol en plasma (ng/ml).
- **Sex**: Codificado como Femenino o Masculino.
- **VitaminUse**: Uso de vitaminas: codificado como No, Ocasional, Regular.
- **PriorSmoke**: Estado de fumador: codificado como 1=Nunca, 2=Anterior, o 3=Actual.

- 1. Identifique el tipo de variable si es cuantitativa o cualitativa y convierta en R, las variables cualitativas a factor.

  Cualitativa

  VitaminUse, Smoke.

  ```
  NutritionStudy$VitaminUse <-factor(NutritionStudy$VitaminUse, labels
  = c("Regularmente", "Ocasionalmente","No"))
  ```

NutritionStudy$Smoke <- factor(NutritionStudy$Smoke, labels = c("si", "No"))

Cuantitativas

Age, Quetelet:

- 2. Calcula el promedio y la mediana de los gramos de fibra consumidos al día

  Promedio: 12.78 Gramos/día

  > mean(NutritionStudy$Fiber)

  [1] 12.78857

  Mediana: 12.1 gramos/dia

  median((NutritionStudy$Fiber))

  [1] 12.1

- 3. Calcula el promedio y la desviaci´on est´andar de la edad de las personas del estudio.

Promedio: 50.14 años

mean((NutritionStudy$Age))

[1] 50.14603

Desviación estandar: 14.57 años

sd(NutritionStudy$Age)

[1] 14.57523

- 4. Obtener el cantidad de personas fumadoras y no fumadoras

  Fumadoras: 272 personas

  No fumadoras: 43 personas

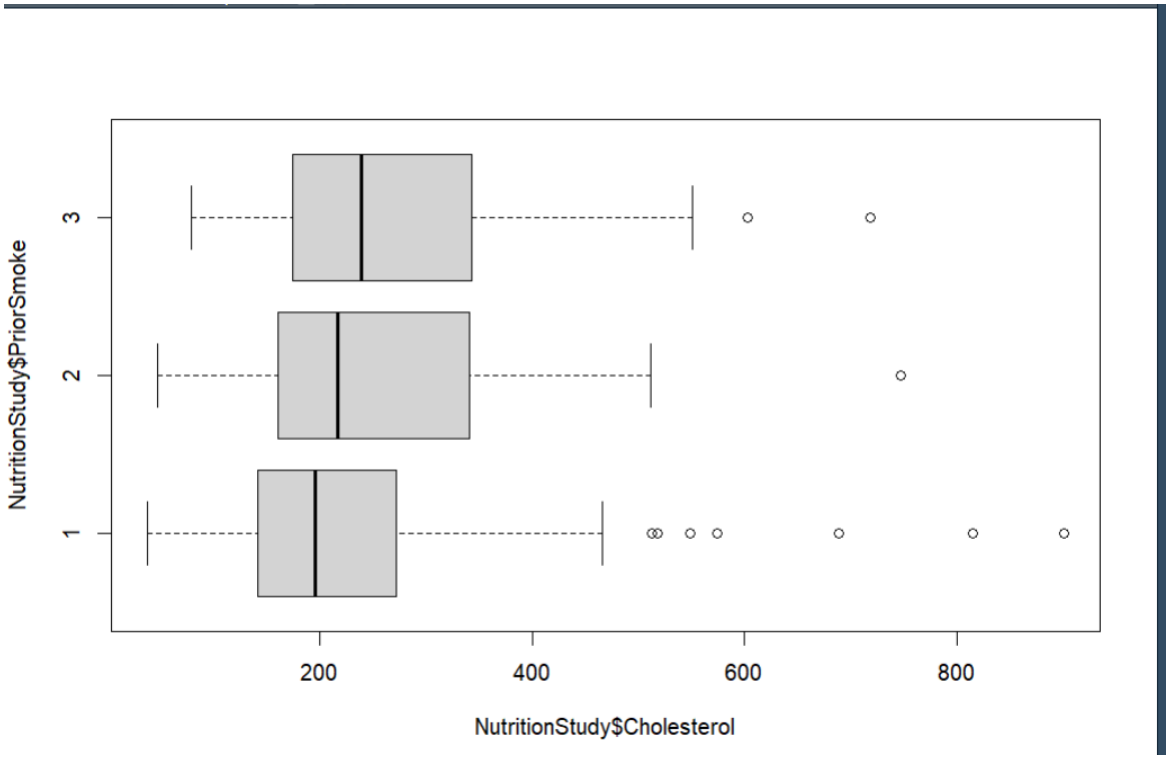
table(NutritionStudy$Smoke)

 si No

272   3

- 5. Construye un grafica donde se comparen los diagramas de cajas el colesterol por el tipo de fumador(PriorSmoke).

boxplot(NutritionStudy$Cholesterol ~ NutritionStudy$PriorSmoke, horizontal = T)



- 6. Calcular el promedio y desviaci´on est´andar del n´umero de calor´ıas consumidas por d´ıa para los hombres y mujeres. (Utilizar la funci´on tapply)

  Promedio:

  Mujeres: 1741.404 calorias/día

  Hombres: 2115.756 calorias/día

```
- tapply(NutritionStudy$Calories, NutritionStudy$Sex, mean)
-   Female     Male
- 1741.404 2155.786
```

  Desviacion estándar

  Mujeras: 620.2701 calorias/día

  Hombre:916.5653 calorias'día

```
tapply(NutritionStudy$Calories, NutritionStudy$Sex, sd)
  Female     Male
620.2701 916.5653
```

2 Reto

Utiliza el archivo “cosecha jal.xlsx” el cual contiene la superficie cosechada de 7 diferentes cultivos en un periodo comprendido de 2004 a 2009 en el estado Jalisco.

Esta informaci´on fue obtenida del Banco de informaci´on sociodemogr´afica y econ´omica (INEGI).

1. Calcular el promedio, mediana, varianza y desviaci´on est´andar de la superficie cosecha en el estado de Jalisco.

Promedio

```
mean(Cosecha_Jal$Superficie)
[1] 66616.7
```

Mediana:

```
median(Cosecha_Jal$Superficie)
[1] 11906.5
```

Varianza

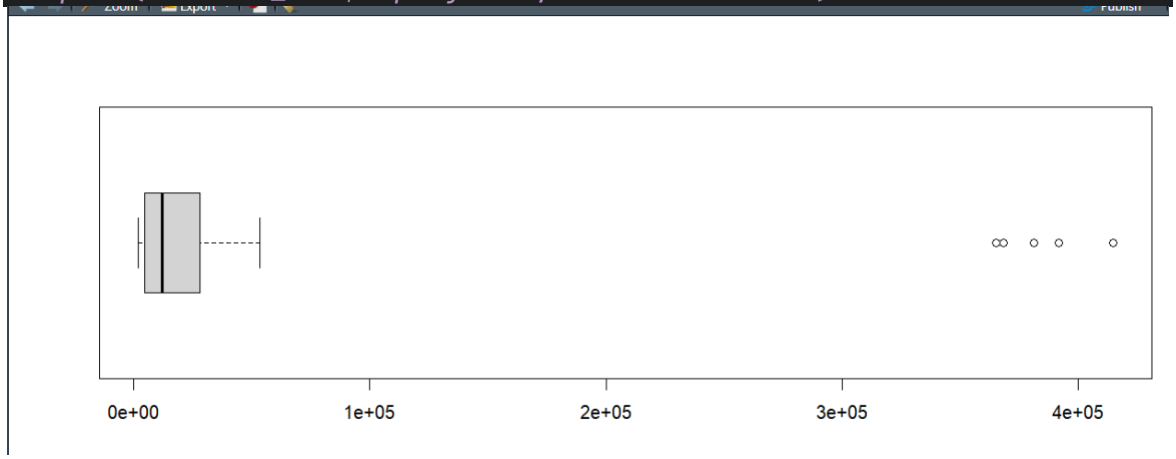
```
var(Cosecha_Jal$Superficie)
[1] 17157152425
```

Desviacion estándar:

```
sd(Cosecha_Jal$Superficie)
[1] 130985.3
```

2. Calcular los cuartiles de la superficie cosechada en el estado de Jalisco y construyesu diagrama de cajas.

```
quantile(Cosecha_Jal$Superficie)
      0%      25%      50%      75%     100%
  1916.00  4667.25 11906.50 27446.75 414871.00
boxplot(Cosecha_Jal$Superficie, horizontal = T)
```



3. Calcular el promedio y desviaci´on est´andar de la superficie cosechada para cada uno de los cultivos.

mediana

```
tapply(Cosecha_Jal$Superficie, Cosecha_Jal$Cultivo, mean)
   alfalfa      avena      chile     frijol   jitomate     pastos
sorgo
  9775.000  12407.833   4240.667  16619.333   2451.167 381797.833
39025.500
```

Desviacion estándar

```
tapply(Cosecha_Jal$Superficie, Cosecha_Jal$Cultivo, sd)
   alfalfa      avena      chile     frijol   jitomate     pastos
sorgo
  260.8455   746.1784   473.7458  6560.7992   408.4103 19101.0787
12102.5133
```

4. Calcular el coeficiente de asimetr´ıa y curtosis para la superficie cosechada del estado de Jalisco y definir que el tipo de curva.

Asimetrica positiva a la derecha

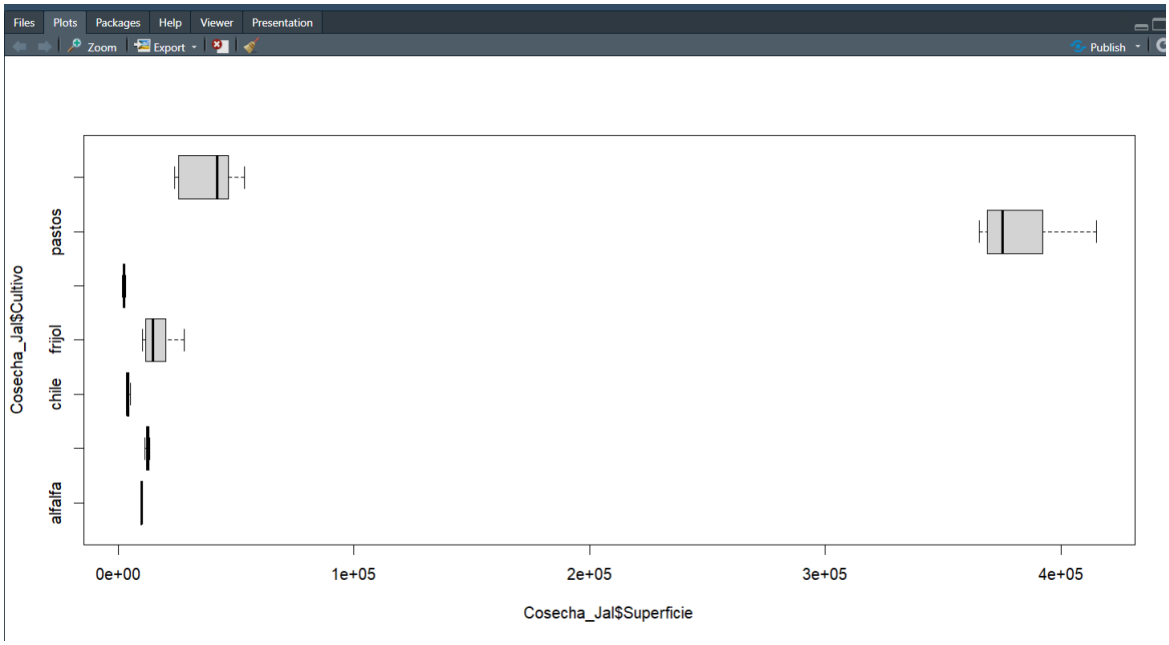
```
skewness((Cosecha_Jal$Superficie))
[1] 1.944551
```

leptocúrtica.

```
kurtosis(Cosecha_Jal$Superficie)
[1] 1.908693
```

5. Construye un grafica donde se comparen los diagramas de cajas de las superficies cosechadas por tipos de cultivos.

```
boxplot(Cosecha_Jal$Superficie ~ Cosecha_Jal$Cultivo, horizontal
= T)
```


Files
Plots
Packages
Help
Viewer
Presentation
Zoom
Export
Publish
Cosecha_Jal$Cultivo
pastos
frijol
chile
alfalfa
0e+00
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
Cosecha_Jal$Superficie